

Econometrics Analysis: Hypothesis Testing in Multiple Regression

Exercise 5.6

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 5.6

根據題目資訊，樣本數 $N = 63$ ，模型包含三個參數 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 。設定顯著水準 $\alpha = 0.05$ ，對立假設均為雙尾檢定 (H_1 : Equality does not hold)。自由度 $df = N - K = 63 - 3 = 60$ 。經查表， t 分佈在自由度為 60 時的臨界值為 $t_{(0.025, 60)} \approx 2.00$ 。

(a) Test $H_0 : \beta_2 = 0$

1. 檢定統計量計算

由估計向量 $\mathbf{b}$ 可知 $b_2 = 3$ 。從估計協方差矩陣 $\widehat{\text{cov}}(\mathbf{b})$ 的主對角線可得 $\widehat{\text{var}}(b_2) = 4$ 。因此，標準誤為 $\text{se}(b_2) = \sqrt{4} = 2$ 。

$$t = \frac{b_2 - 0}{\text{se}(b_2)} = \frac{3}{2} = 1.5 \quad (1)$$

2. 檢定結論

由於 $|t| = 1.5 < 2.00$ ，我們 **無法拒絕虛無假設**。在 5% 顯著水準下，統計上並無顯著證據支持 β_2 不等於零。

(b) Test $H_0 : \beta_1 + 2\beta_2 = 5$

1. 線性組合估計值與方差

令線性組合 $L = \beta_1 + 2\beta_2$ 。其樣本估計值為： $\hat{L} = b_1 + 2b_2 = 2 + 2(3) = 8$ 。根據方差不變性，考慮相關性後的估計方差為：

$$\begin{aligned} \widehat{\text{var}}(\hat{L}) &= \widehat{\text{var}}(b_1) + 4\widehat{\text{var}}(b_2) + 2(2)\widehat{\text{cov}}(b_1, b_2) \\ &= 3 + 4(4) + 4(-2) = 3 + 16 - 8 = 11 \end{aligned} \quad (2)$$

標準誤為 $se(\hat{L}) = \sqrt{11} \approx 3.3166$ 。

2. 檢定統計量與結論

$$t = \frac{\hat{L} - 5}{se(\hat{L})} = \frac{8 - 5}{3.3166} \approx 0.9045 \quad (3)$$

由於 $|t| \approx 0.90 < 2.00$ ，我們 無法拒絕虛無假設。

(c) Test $H_0 : \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 = 4$

1. 矩陣形式推導

令 $M = \beta_1 - \beta_2 + \beta_3$ 。估計值 $\hat{M} = 2 - 3 + (-1) = -2$ 。使用係數向量 $\mathbf{c} = [1, -1, 1]'$ ，其方差可表示為 $\mathbf{c}'\widehat{\text{cov}}(\mathbf{b})\mathbf{c}$ ：

$$\begin{aligned} \widehat{\text{var}}(\hat{M}) &= \text{var}(b_1) + \text{var}(b_2) + \text{var}(b_3) - 2\text{cov}(b_1, b_2) + 2\text{cov}(b_1, b_3) - 2\text{cov}(b_2, b_3) \\ &= 3 + 4 + 3 - 2(-2) + 2(1) - 2(0) = 16 \end{aligned} \quad (4)$$

標準誤 $se(\hat{M}) = \sqrt{16} = 4$ 。

2. 檢定統計量與結論

$$t = \frac{-2 - 4}{4} = -1.5 \quad (5)$$

由於 $|t| = 1.5 < 2.00$ ，我們 無法拒絕虛無假設。

統計結果解讀

- **協方差矩陣的直觀理解**：協方差矩陣不僅告訴我們每個參數的不確定性（對角線），更揭示了參數之間的共變關係。例如本題中 $\widehat{\text{cov}}(b_1, b_2) = -2$ ，代表當 b_1 被高估時， b_2 往往傾向於被低估。這種抵銷效果在計算線性組合方差時很重要。
- **臨界值與顯著性**：在 5% 顯著水準下， t 值必須超過 ± 2.00 才能推翻虛無假設。本題的三個檢定結果皆未達標，這顯示觀察到的結果與預期值之間的偏差，尚未大到足以排除隨機抽樣誤差的可能性。